

הרצאה מספר 31
אלגברה 1 מ 104016

הנושא: דטרמיננטים והפיכות
חשוב $\det$ בעזרת פעולות אלמנטריות
 $\text{adj}(A)$

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

7.17 פעולות שורה/עמודה, שורות בתל

- סיכום: נניח שהמטריצה B מתקבלת מ- A על ידי הפעלת פעולת שורה או עמודה אלמנטרית אחד.

1. אם הפעולה היא **החלפת** שתי שורות או שתי עמודות:

$$\det B = -\det A$$

2. אם הפעולה היא **הכפלת** שורה או עמודה בסקלר α ($\alpha \neq 0$):

$$\det B = \alpha \det A$$

3. אם הפעולה היא **חיבור** כפולה של שורה/עמודה לשורה/עמודה **אחרת**:

$$\det B = \det A$$

- אבחנה: ביצוע פעולות השורה/עמודה לא יכולים לשנות מטריצה בעלת דטרמיננטה **שונה מאפס** למטריצה בעלת דטרמיננטה **אפס**.

אלגברה לינארית

7.17 פעולות שורה/עמודה, שורות בתל

- משפט: תהי A המטריצה שבה השורות בת"ל. אזי $\det(A) \neq 0$.
- הוכחה:

- ניתן להעביר את A לצורה מדורגת B בעזרת פעולות שורה אלמנטריות.
- כידוע, מטריצה ריבועית ומדורגת היא משולשת עליונה, ולכן $\det(B) = b_{11} \cdots b_{nn}$.
- מכיון ששורות A בת"ל, $\text{rank}(B) = \text{rank}(A) = n$, והאברים המובילים של B (שכולם שונים מאפס) נמצאים באלכון הראשי של B .
- לכן $\det(B) \neq 0$.
- ביצוע פעולות השורה לא יכולים לשנות מטריצה בעלת דטרמיננטה אפס למטריצה בעלת דטרמיננטה שונה מאפס.
- לכן $\det(A) \neq 0$. □

אלגברה לינארית

7.17 פעולות שורה/עמודה, שורות בתל

- משפט: תהי A המטריצה שבה השורות ת"ל. אזי $\det(A) = 0$.
 - משפט: תהי A המטריצה שבה השורות בת"ל. אזי $\det(A) \neq 0$.
-
- משפט: תהי A המטריצה ריבועית. A הפיכה אם"ם $\det(A) \neq 0$.
 - הוכחה:
 - הפיכות שקולה לשורות בת"ל שקולה לדטרמיננטה שונה מאפס.
-
- מסקנה: אם A מטריצה אנטי-סימטרית מסדר $n \times n$ עבור n אי-זוגי אז $\text{rank}(A) < n$.
 - הוכחה:
 - $\det(A) = \det(A^t) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$
 - עבור n אי-זוגי $\det(A) = -\det(A)$.
 - ולכן עבור n אי-זוגי $\det(A) = 0$, כלומר A איננה הפיכה.
 - ולכן, $\text{rank}(A) < n$ כנדרש.
-

אלגברה לינארית

7.18 $\det(AB)$

- משפט: $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.
- הוכחה: נטפל קודם במקרה שגורם אחד במשוואה הוא אפס.
- אם A אינה הפיכה, אז $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) < n$ ולכן גם AB אינה הפיכה.
- במקרה זה $\det(AB) = 0 = \det(A) = \det(A) \cdot \det(B)$.
- המצב דומה אם $\det(B) = 0$.
- אם $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = n$ אז שניהן הפיכות, ולכן גם AB הפיכה.
- לכן אם $\det(AB) = 0$ לפחות לאחת מבין A ו- B יש דטרמיננטה אפס.
- לסיכום, אם גורם אחד הוא אפס, אז המשוואה הרצויה היא נכונה: $0 = 0$.

אלגברה לינארית

7.18 $\det(AB)$

- משפט: $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.
- הוכחה: נטפל עכשיו במקרה שאף גורם במשוואה שווה לאפס.
- מכיון ש- A הפיכה, ניתן לבטא אותה כמכפילה של מטריצות אלמנטריות:
$$A = E_1 \cdot E_2 \cdots E_k$$
- קל לראות שהדטרמיננטה של מטריצה אלמנטרית שווה לגורם שבו מוכפל הדטרמיננטה של I עליו בוצע הפעולה כדי ליצר את המטריצה האלמנטרית.
- גם הפעלת הפעולה על B מכפילה את הדטרמיננטה של B באותו ערך.
- לכן, הטענה נכונה אם A מטריצה אלמנטרית.
- אי לכך, בעזרת הפעלה חוזרת של המקרה ש- A אלמנטרית (לפי הפירוק) ניתן להשלים את ההוכחה.

□

אלגברה לינארית

7.18 $\det(AB)$

- משפט: $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$

- מסקנה: אם A הפיכה אז $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

- הוכחה:

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I) = 1$$

ומכיון ש- A הפיכה, ניתן לחלק ב- $\det(A)$ ולקבל:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$



אלגברה לינארית

7.19 תכונות הדטרמיננטה

תכונות הדטרמיננטה:

1. $\det(I) = 1$
2. $\det(A^t) = \det(A)$
3. החלפת שתי שורות/עמודות מחליפה את סימן הדטרמיננטה.
4. כפל שורה/עמודה בסקלר α מכפילה את הדטרמיננטה ב- α .
5. $\det(\vec{b} + \vec{c}, A_2, \dots) = \det(\vec{b}, A_2, \dots) + \det(\vec{c}, A_2, \dots)$
ובאופן דומה בשורות אחרות.
6. $\det(B \cdot A) = \det(B) \cdot \det(A)$
7. אם שורות/עמודות ת"ל אז הדטרמיננטה היא 0.
8. דטרמיננטה של מטריצה משולשת היא מכפילת אברי האלכסון.
9. A הפיכה אם $\det(A) \neq 0$.
10. אם A אז $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

7.20 חישוב $\det(A_{5 \times 5})$ בעזרת פעולות אלמנטריות

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 5 & 9 & 4 \\ 1 & -1 & -5 & 6 & -3 \\ -1 & 1 & 5 & -5 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & 7 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_3} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 5 & 9 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 5 & -5 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & 7 & -5 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{פיתוח לפי שורה 2}} (-1)^{2+4}(1) \begin{vmatrix} -1 & 2 & 5 & 4 \\ -1 & 1 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & -5 \end{vmatrix}$$

7.20 חישוב $\det(A_{5 \times 5})$ בעזרת פעולות אלמנטריות

$$(-1)^{2+4}(1) \begin{vmatrix} -1 & 2 & 5 & 4 \\ -1 & \color{red}{1} & 5 & \color{blue}{3} \\ \color{red}{2} & \color{red}{1} & \color{blue}{4} & \color{blue}{3} \\ \color{red}{1} & -2 & \color{blue}{2} & -5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{\quad\quad\quad} \\ C_3 \rightarrow C_3 - 2C_1 \\ C_4 \rightarrow C_4 - 3C_2 \end{array} \begin{vmatrix} \color{red}{-1} & 2 & \color{red}{7} & -2 \\ \color{blue}{-1} & 1 & \color{blue}{7} & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

7.20 חישוב $\det(A_{5 \times 5})$ בעזרת פעולות אלמנטריות

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 7 & -2 \\ -1 & 1 & 7 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 7 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{פיתוח לפי עמודה 3}} (-1)^{1+3}(7) \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_3} (7) \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

7.20 חישוב $\det(A_{5 \times 5})$ בעזרת פעולות אלמנטריות

$$\begin{aligned}
 (7) \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} &\xrightarrow{\text{פיתוח לפי עמודה 1}} (7)(-1)^{3+1}(1) \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} \\
 &= 7 \left((-1)(-2) - (2)(5) \right) = -56
 \end{aligned}$$

- שימו לב: פיתוח ישיר היה דורש חישוב הסכום של $5! = 120$ גורמים, כאשר אף אחד הוא 0.

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 5 & 9 & 4 \\ 1 & -1 & -5 & 6 & -3 \\ -1 & 1 & 5 & -5 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & 7 & -5 \end{vmatrix}$$

אלגברה לינארית

7.21 $\text{adj}(A)$ הצמודה הקלאסית

- המשלים האלגברי של a_{ij} הוא $c_{ij}(A) = (-1)^{i+j} M_{ij}(A)$
- הגדרה: יהי A מטריצה ריבועית מסדר $n > 1$. המטריצה $\text{adj}(A) = (c_{ji}(A))$ נקראת הצמודה הקלאסית של A .
- הערה: המשלים האלגברי של a_{ji} נמצא במקום ij .
- ההחלפה של סדר האינדקסים קריטית.

אלגברה לינארית

7.21 $\text{adj}(A)$ הצמודה הקלאסית

- הגדרה: יהי A מטריצה ריבועית מסדר $n > 1$.

$$\text{adj}(A) = (c_{ji}(A))$$

- עבור המקרה של מטריצה 2×2 :
$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} (-1)^{1+1}d & (-1)^{2+1}b \\ (-1)^{1+2}c & (-1)^{2+2}a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

- ראינו בעבר שעבור $n = 2$ מתקיים $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A)I_2$.

- למקרה של מטריצה 2×2 הפיכה מתקיים $A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$.

אלגברה לינארית

7.21 $\text{adj}(A)$ הצמודה הקלאסית

• דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} -18 & -11 & -10 \\ 2 & 14 & -4 \\ 4 & 5 & -8 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} -46 & 0 & 0 \\ 0 & -46 & 0 \\ 0 & 0 & -46 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ נחשב את } A \cdot \text{adj}(A) :$$

• מה המשמעות של -46 ?

נחשב את $\det(A)$ בעזרת פיתוח לפי עמודה 1.

$$\det(A) = 2 \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} = 2(-18) + (-10) = -46$$

• בדוגמה קיבלנו $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I$

(בדומה למה שידוע למקרה $n = 2$).

אלגברה לינארית

7.21 $\text{adj}(A)$ הצמודה הקלאסית

- משפט: לכל מטריצה ריבועית מתקיים $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I$.
- הוכחה: נסמן $B = A \cdot \text{adj}(A)$.

• באלכסון הראשי:

$$b_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij}(\text{adj}(A))_{ji} = \sum_{j=1}^n a_{ij}c_{ij}(A) = \det(A)$$

קבלנו פיתוח לפי שורה i של $\det(A)$.

• מחוץ לאלכסון הראשי $(i \neq j)$:

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}(\text{adj}(A))_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}c_{jk}(A) = 0$$

זו פיתוח לפי שורה j של מטריצה שבו שורה j הוחלף בעותק
נוסף של שורה i .

כידוע אם שני שורות שוות, אז הדטרמיננטה שווה לאפס. $\square$

אלגברה לינארית

7.21 $\text{adj}(A)$ הצמודה הקלאסית

- משפט: לכל מטריצה ריבועית מתקיים $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I$.

- מסקנה: אם A הפיכה אז $A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$.

- אחרת, $\det(A) = 0$.